

1.2 Veritabanı (Database) Nedir?

Veritabanı Nedir?

Veritabanı (Database), verilerin **düzenli, güvenli ve erişilebilir** şekilde saklandığı dijital yapılardır.

Basit tanım:

Veritabanı = düzenlenmiş veri deposu

Excel dosyası da bir veri tutar ama:

- Çok kullanıcıyı kaldıramaz
- Güvenli değildir
- Büyük veride yavaşlar

Bu noktada **veritabanları** devreye girer.

Veritabanı Neden Gerekli?

Gerçek hayattan düşünelim:

Bir e-ticaret sitesinde:

- Kullanıcılar
- Ürünler
- Siparişler
- Ödemeler

vardır.

Bunlar:

- Birbirleriyle ilişkilidir
- Sürekli güncellenir
- Aynı anda binlerce kişi tarafından kullanılır

Dosya sistemi bunu kaldıramaz.

Veritabanı bu yükü yönetir.

Veritabanında Veri Nasıl Saklanır?

İlişkisel veritabanlarında veri **tablo (table)** şeklinde tutulur.

Tablo Yapısı

id name email age

1 Ali a@x.com 25

2 Ayşe b@x.com 30

- Satır = **Kayıt (Row / Record)**
- Sütun = **Alan (Column)**
- Tablo = **Aynı tür verilerin kümesi**

Veritabanı Türleri (Kısa Bakış)

1 İlişkisel Veritabanları (SQL)

- Veriler tablolar halinde
- Tablolar arası ilişki vardır
- SQL kullanılır

Örnekler:

- MySQL
- PostgreSQL
- MSSQL
- Oracle

👉 **Bu roadmap'in ana odağı**

2 NoSQL Veritabanları (Kısa Not)

- Tablo zorunluluğu yok
- Esnek yapı
- Büyük ve dağınık veriler

Örnekler:

- MongoDB
- Redis

Şu an detayına girmiyoruz, ileride farkını anlayacaksın.

Veritabanı ile Tablo Arasındaki Fark

Basit benzetme:

- **Veritabanı** → Klasör
 - **Tablo** → Excel dosyası
 - **Satır** → Excel'deki bir satır
-

SQL Veritabanında Ne Yapar?

SQL:

- Veritabanının **içine girmez**
- Veritabanına **soru sorar**

Örnek:

```
SELECT name, email
FROM users
WHERE age > 25;
```

Bu sorgu:

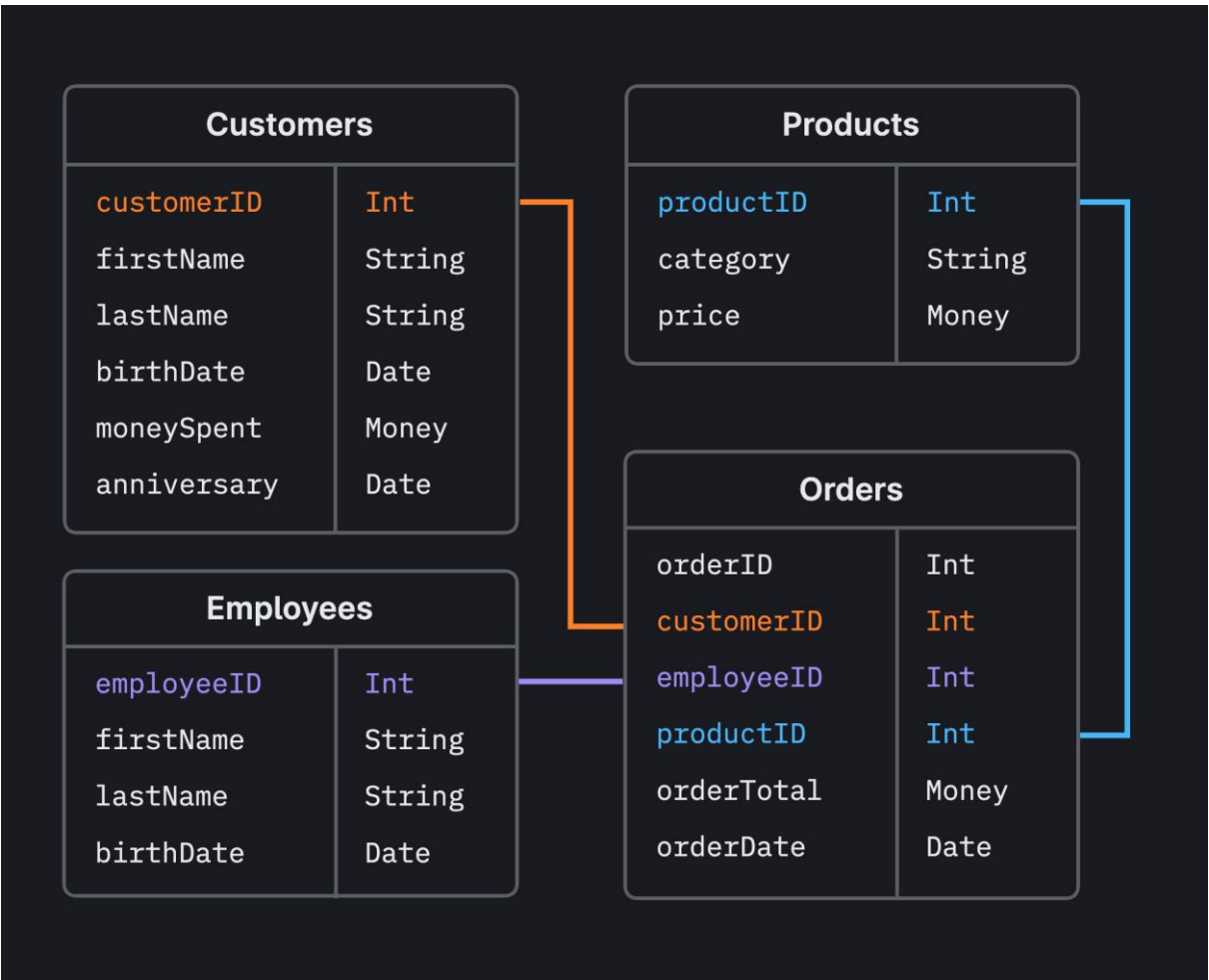
- Verinin nerede saklandığını umursamaz
 - Sadece sonucu ister
-

Veritabanı Olmazsa Ne Olur?

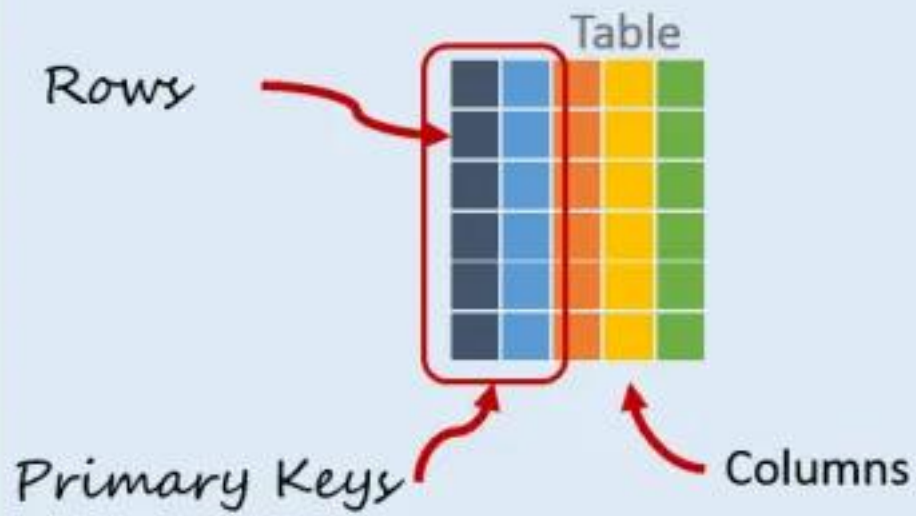
- Veri tekrarı artar
- Hatalar çoğalır
- Güvenlik düşer
- Performans çöker

Bu yüzden:

Modern yazılım = Veritabanı + SQL

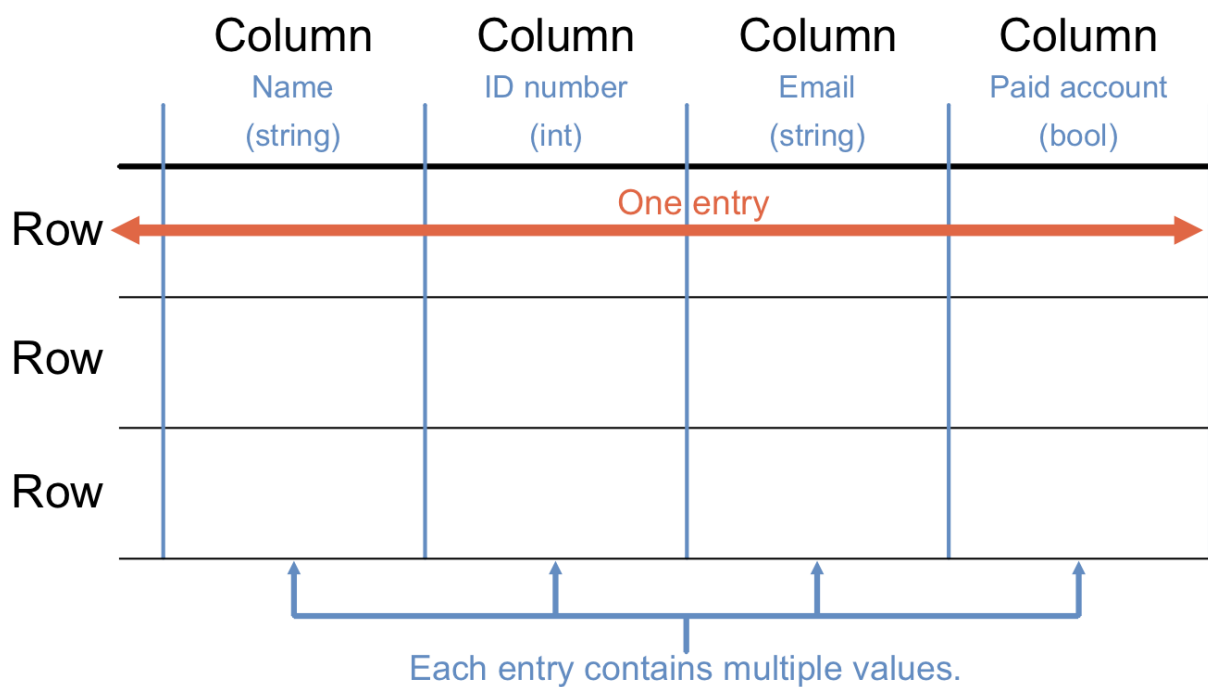
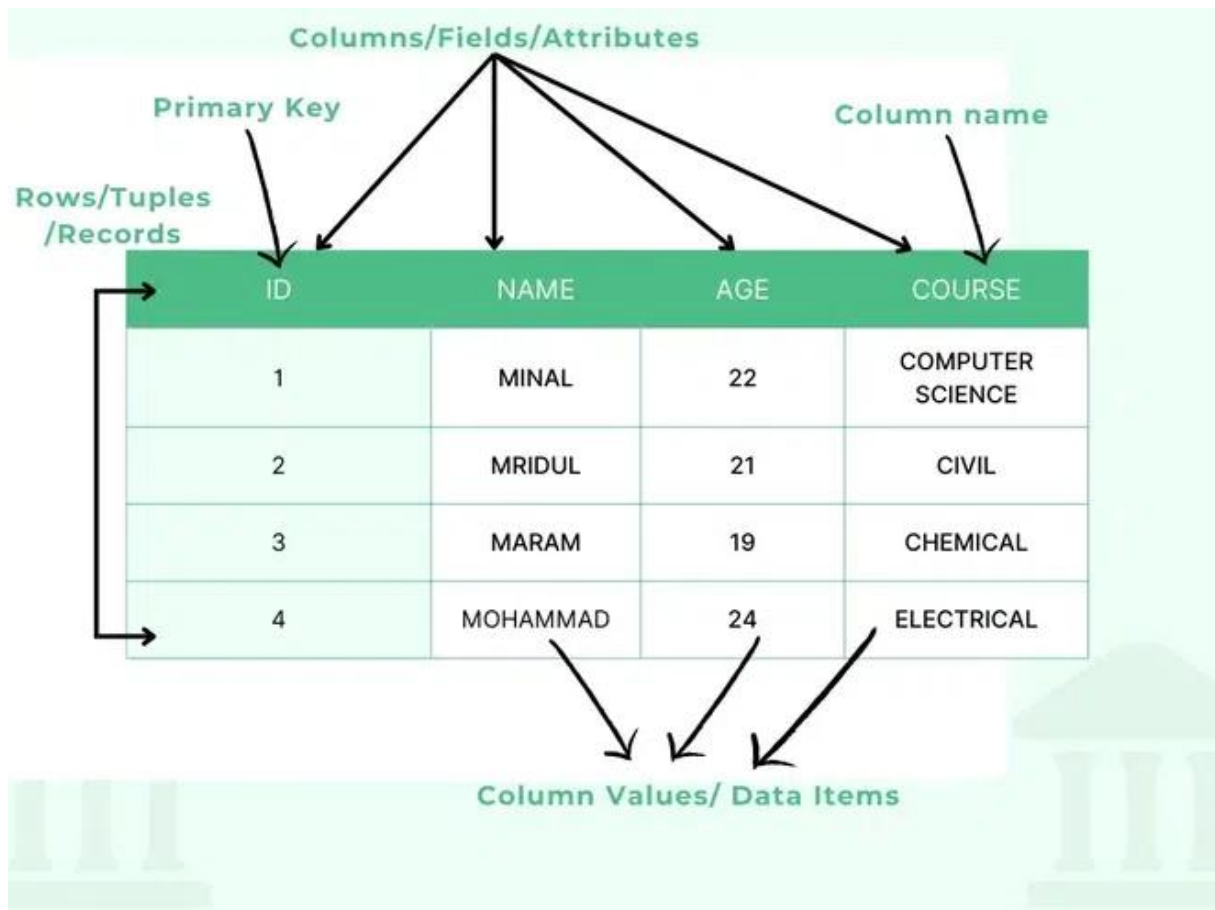


Anatomy of a Table



Characteristics

- zero or more rows
- one or more columns
- primary key (one or more columns)



Bu Alt Başlığın Öğrettiği Şey

Bu bölümden sonra şunu net bilmelisin:

- Veritabanı nedir
- Neden gereklidir
- SQL'in neden vazgeçilmez olduğu